

Instalación del procesador Saxon-HE y ejecución desde Visual Studio Code

(LVC: 11.02.2028)

Instalación del procesador Saxon-HE

Saxon-HE es una aplicación que requiere tener instalada una máquina virtual de Java. Entonces, primero, debemos verificar si efectivamente tenemos instalado Java en nuestro sistema. De ser el caso, debemos acceder a <https://www.java.com/es/download/> (desde esta página descargamos Java SE JRE, si necesitamos, además, disponer del JDK lo descargamos de <http://oracle.com/javase>).

Para la instalación de Saxon-HE, accedemos a la página de SourceForge, en <https://sourceforge.net/projects/saxon/files/Saxon-HE/11/Java/> , y descargamos el archivo “SaxonHE11-2J.zip” (o, de ser el caso, el más reciente).

“**Instalación de Saxon-HE**”: Ver información más detallada del proceso de instalación de Saxon-HE: en <https://programminghistorian.org/es/lecciones/transformacion-datos-xml-xsl#instalaci%C3%B3n-de-saxon-he>

Recomendación: Instalar en “C:\Saxon”. Este directorio concreto se utilizará posteriormente, como se indica en este documento, para acceder a él desde el entorno de VS Code, a través de una “tarea de compilación”.

Una vez descomprimido, en la carpeta “C:\Saxon”, ejecutamos:

```
cmd | cd \Saxon | java -jar saxon-he-11.4.jar -t
```

y observamos:

```
C:\Saxon>java -jar saxon-he-11.4.jar -t
SaxonJ-HE 11.4 from Saxonica
Java version 1.8.0_441
No source file name
Usage: see http://www.saxonica.com/documentation/index.html#!using-xsl/commandline
Format: net.sf.saxon.Transform options params
Options available: -? -a -catalog -config -cr -diag -dtd -ea -expand -explain -export -ext -im -init -it -jit -json -l -
lib -license -nologo -now -ns -o -opt -or -outval -p -quit -r -relocate -repeat -s -sa -scmin -strip -t -T -target -TB -th
reads -TJ -Tlevel -Tout -TP -traceout -tree -u -val -versionmsg -warnings -x -xi -xmlversion -xsd -xsdversion -xsiloc -x
sl -y --?
Use -XYZ:? for details of option XYZ
Params:
  param=value          Set stylesheet string parameter
  +param=filename      Set stylesheet document parameter
  ?param=expression    Set stylesheet parameter using XPath
  !param=value         Set serialization parameter

C:\Saxon>
```

Ahora, podemos experimentar un poco con este procesador de XSLT, haciendo algunas transformaciones directamente en la carpeta C:\Saxon (ver, en el enlace sugerido anteriormente, el apartado “Cómo elegir y preparar datos en XML”).

Ejecución de transformaciones XSLT con Saxon-HE desde Visual Studio Code

Si no tenemos instalado Visual Studio Code (VS Code), se recomienda, entre otras posibles, consultar el tema “**Visual Studio Code. Instalación en Windows**”, del profesor Sintés Marco, en <https://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-instalacion.html> .

Extensiones sugeridas: “Close HTML/XML tag” y “XML” (de Red Hat).

Desde el entorno de VS Code, para ejecutar una transformación desde cualquier otra carpeta que no sea “c:\Saxon”, podemos crear la siguiente tarea (se trata de una versión básica para facilitar el proceso, puede ser ampliada con mayor funcionalidad).

Procedimiento para crear la tarea: “Paleta de comandos” (Ctrl + Shift + P). Escribimos : “Configurar tarea”, accedemos al archivo “tasks.json”, añadimos el siguiente código:

```
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "Ejecutar transformación XSLT con Saxon (proyecto local)",
      "type": "shell",
      "command": "java",
      "args": [
        "-jar",
        "C:/saxon/saxon-he-11.4.jar", // Ajusta la ruta según tu versión de Saxon
        "-s:${file}", // Archivo XML de entrada (el archivo actualmente abierto en VS Code)
        "-xsl:${fileDirname}/transform.xml", // Archivo XSLT en el mismo directorio
        "-o:${fileDirname}/output.xml" // Archivo de salida
      ],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      },
      "problemMatcher": []
    }
  ]
}
```

Para ejecutar la tarea, debemos asegurarnos de lo siguiente:

- El código de la transformación, XSLT, debe estar en el archivo “transform.xml”.
- Ejecutamos la tarea, teniendo editado y con la pestaña activa en el archivo .XML, presionando Ctrl + Shift + B.
- El resultado de la transformación estará disponible en el archivo “output.xml”.

Para probar si todo está bien, podemos ejecutar una sencilla transformación, como la siguiente:

```
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:text>Hola Mundo!, esto esto es una prueba de transformación</xsl:text>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Esta transformación debe funcionar para cualquier archivo .XML, debido a que la plantilla está asociada al nodo raíz.